Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
PUC-SP

Daniel Teles de Oliveira - RA00334427
João Victor Torres Soares – RA00330701

PROJETO 1: MODELOS DE DADOS E-COMMERCE

Disciplina: Banco de dados
Professor: Daniel de Souza Carvalho
2026

Sumário

LISTA DE FIGURAS 3
LISTA DE TABELAS 4
OBJETIVO 6
SUMÁRIO EXECUTIVO 7
Diagrama de Fluxo de Dados 7
Atores 7
Diagrama de Fluxo de Dados – Nível 0 8
Fluxos entre Usuário e Sistema de E-commerce 8
Fluxos Sistema de E-commerce e Banco 8
Fluxos Sistema de E-commerce e Admin 9
MODELOS 10
Modelo Conceitual 10
Descrição das entidades 10
Descrição dos relacionamentos 11
Modelo Lógico 11
Detalhamento da Estrutura 12
Modelo Físico 12
Dicionário de Dados 13
QUESTÕES DE NEGÓCIO 17
Análise de Query e Resultados 17

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) Nível 0 8
Figura 2 - Modelo de Dados Conceitual - Ecommerce 10
Figura 3 - Modelo de Dados Lógio e relacionamentos 11
Figura 4 - Modelo de Dados físico gerado pelo MySQL Workbench 12
Figura 5 - Query da questão nº 1 17
Figura 6 -Resultado da questão nº 1 17
Figura 7 - Query da questão nº 2 17
Figura 8 - Resultado da questão nº 2 17
Figura 9 - Query da questão nº 3 18
Figura 10 - Resultado da questão nº 3 18
Figura 11 - Query da questão nº 4 18
Figura 12 - Resultado da questão nº 4 18
Figura 13 - Query da questão nº 5 19
Figura 14 - Resultado da questão nº 5 19
Figura 15 - Query da questão nº 6 19
Figura 16 - Resposta da questão nº 6 19
Figura 17 - Query da questão nº 7 20
Figura 18 - Resposta da questão nº 7 20
Figura 19 - Query da questão nº 8 20
Figura 20 - Resposta da questão nº 8 20
Figura 21 - Query da questão nº 9 21
Figura 22 - Resposta da questão nº 9 21
Figura 23 - Query da questão nº 10 21
Figura 24 - Query da questão nº 10 21

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atores e interações no sistema 7
Tabela 2 - Entidade Usuário 13
Tabela 3 - Entidade usuario_pf 13
Tabela 4 - Entidade produto 13
Tabela 5 - Entidade pedido 14
Tabela 6 - Entidade item_pedido 14
Tabela 7 - Entidade pagamento 14
Tabela 8 - Entidade entrega 14
Tabela 9 - Entidade anuncio 15
Tabela 10 - Entidade endereco 15
Tabela 11 - Entidade tipo_usuario 15
Tabela 12 - Entidade usuario_pj 15
Tabela 13 - Entidade categoria 16
Tabela 14 - Entidade caracteristicas 16
Tabela 15 - Entidade avaliacao 16

INTRODUÇÃO

A modelagem de banco de dados consiste no processo de estruturar e organizar informações, por meio da definição de entidades, atributos e relacionamentos, com o objetivo de representar o mundo real em um sistema computacional.

Nesse contexto, a modelagem torna-se fundamental para plataformas de e-commerce, pois garante a organização, integridade e consistência dos dados armazenados. Por meio dela, é possível estruturar corretamente informações relacionadas a produtos, usuários, pedidos, pagamentos e entregas, assegurando que o sistema opere de forma eficiente e confiável.

Além disso, a modelagem de dados contribui diretamente para a escalabilidade do sistema, permitindo que a plataforma suporte o crescimento no volume de acessos, transações e dados sem comprometer o desempenho.

Outro ponto relevante é o suporte à tomada de decisão, já que dados bem estruturados possibilitam a geração de relatórios e análises estratégicas, como comportamento de compra, controle de estoque e desempenho de vendas. Dessa forma, a modelagem de banco de dados não apenas sustenta o funcionamento do e-commerce, mas também contribui para sua competitividade e crescimento no mercado.

OBJETIVO

Consiste no desenvolvimento da modelagem de dados para uma plataforma de E-commerce, abordando desde aspectos relacionados às regras de negócio por meio da elaboração de um Diagrama de Fluxo (DFD) de dados no nível 0, até o modelo físico, no qual detalha a implementação, incluindo as entidades, atributos e seus respectivos atributos e relacionamentos.

Para a análise da problemática proposta, foi adotado como referência o modelo de negócios da plataforma Mercado Livre, onde os usuários podem atuar tanto como clientes quanto vendedores de produto no sistema.

SUMÁRIO EXECUTIVO

Diagrama de Fluxo de Dados

Atores

Os atores do nosso sistema são o cliente, o vendedor e o fornecedor:

- **Cliente**: responsável por realizar os pedidos
- **Vendedor**: atua através do envio de propostas de produtos e recebe as requisições de compras geradas pelos clientes.
- **Fornecedor**: responsável pela disponibilidade dos produtos pedidos pelo vendedor.

A tabela 1 descreve os atores e suas respectivas interações no sistema.

Tabela 1 - Atores e interações no sistema

Ator	O que ele envia ao Sistema (Entrada)	O que ele recebe do Sistema (Saída)
Usuário	Cadastro de Produtos, solicita pedidos, realiza pagamentos	Informação do produto, confirmação de envio, status de envio, status
Admin	Aprovação de produtos e verificação de usuários	Informações de produtos e usuários, alertas de segurança
Banco	Status de transação, envio de estorno, confirmação de pagamento	Consulta de transação, solicitação de estorno, envio de pagamento

Diagrama de Fluxo de Dados – Nível 0

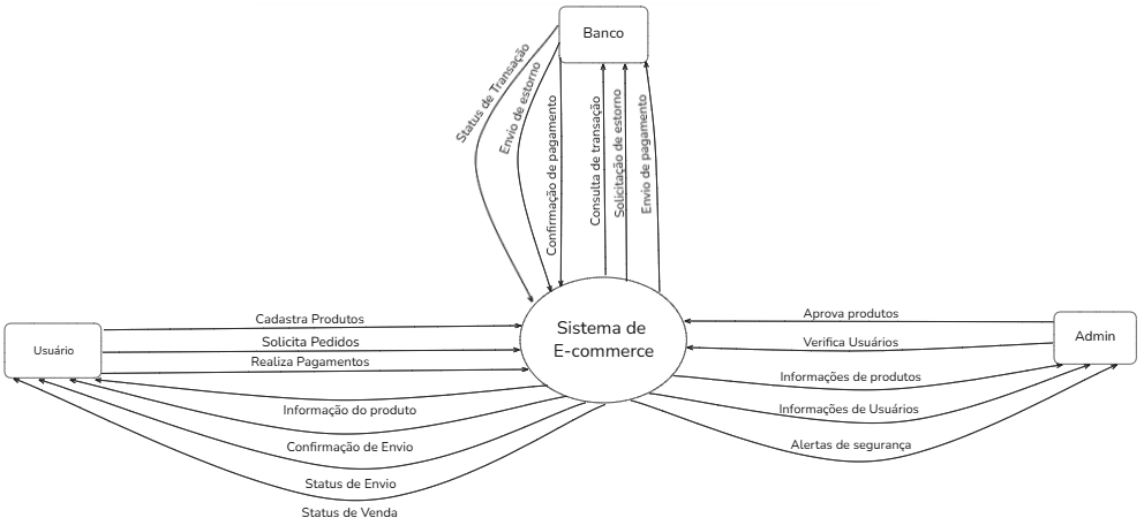

Figura 1 - Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) Nível 0

Sendo:

Fluxos entre Usuário e Sistema de E-commerce

- **Cadastra Produtos**: Envio, pelo usuário, dos dados necessários para inserir novos produtos no sistema, como nome, descrição, preço e quantidade disponível.
- **Solicita Pedidos:** Requisição realizada pelo usuário para efetuar a compra de produtos, contendo itens selecionados, quantidades e dados da transação.
- **Realiza Pagamentos:** Envio das informações de pagamento, como método escolhido, dados financeiros e valor da compra, para que o sistema processe a transação.
- **Informação do Produto:** Retorno ao usuário com os detalhes dos produtos disponíveis, como descrição, preço, estoque e características.
- **Confirmação de Envio:** Notificação informando que o pedido foi despachado e está em processo de entrega.
- **Status de Envio:** Atualizações sobre o andamento da entrega do pedido, como transporte e previsão de chegada.
- **Status de Venda:** Informações sobre o estado da compra, como aguardando pagamento, pago, cancelado ou concluído.

Fluxos Sistema de E-commerce e Banco

- **Envio de Transação:** O sistema envia ao banco os dados da transação financeira para processamento do pagamento.
- **Confirmação de Pagamento:** O banco retorna ao sistema a validação da transação, informando se o pagamento foi aprovado ou recusado.
- **Consulta de Transação:**Solicitação do sistema ao banco para verificar o status de uma transação específica.

- **Status de Transação:** Resposta do banco com o estado atual da transação, como pendente, aprovado ou negado.
- **Solicitação de Estorno:** Requisição enviada pelo sistema ao banco para reverter uma transação já realizada.
- **Envio de Estorno:** Confirmação do banco de que o valor foi estornado ao usuário.

Fluxos Sistema de E-commerce e Admin

- **Informações de Produtos:** Dados consolidados sobre os produtos cadastrados no sistema, utilizados para análise e gestão.
- **Informações de Usuários:** Dados cadastrais e de atividade dos usuários para controle e validação.
- **Alertas de Segurança:** Notificações sobre possíveis problemas, como acessos suspeitos ou inconsistências no sistema.
- **Aprova Produtos:** Ação do administrador validando e autorizando a publicação de produtos no sistema.
- **Verifica Usuários:** Processo de análise e validação de contas de usuários para garantir conformidade e segurança.

MODELOS

Modelo Conceitual

O Modelo Conceitual foca na identificação dos conceitos de negócio e suas interdependências, independente de detalhes técnicos de implementação.

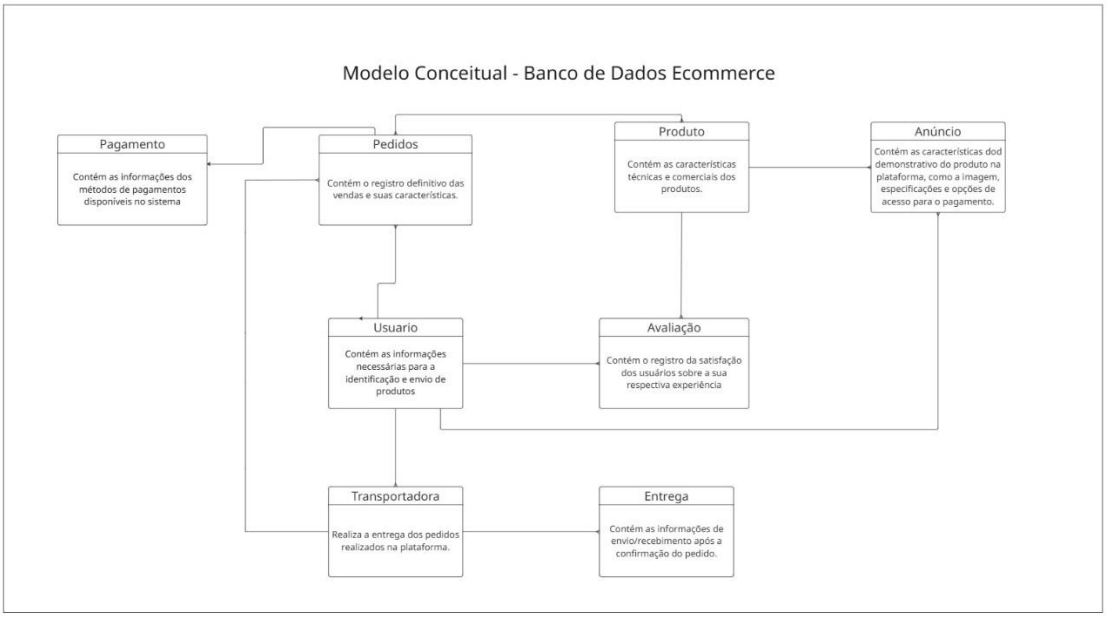

Figura 2 - Modelo de Dados Conceitual - Ecommerce

Descrição das entidades

- **Usuario**: Entidade central que armazena informações para identificação e envio, sendo o ponto de partida para pedidos e avaliações.

- **Pedidos**: Registro definitivo das transações comerciais efetuadas na plataforma.

- **Produto**: Contém as especificações técnicas e comerciais dos itens ofertados.

- **Anúncio**: Representação visual e comercial do produto na plataforma, incluindo imagens e opções de acesso ao pagamento.

- **Pagamento**: Gerencia os métodos disponíveis e o status financeiro de cada pedido.

- **Avaliação**: Registro da experiência e satisfação do usuário em relação ao produto adquirido.

- **Transportadora e Entrega**: Entidades responsáveis pelo fluxo logístico, garantindo que o produto chegue ao destino após a confirmação do pedido.

Descrição dos relacionamentos

- **Usuario - Pedidos (1:N)**: Um Usuario pode realizar múltiplos Pedidos ao longo do tempo, compondo seu histórico de compras; entretanto, um Pedido é vinculado a um único Usuario (CPF) por questões fiscais e de entrega.

- **Usuario – Avaliação** (1:N): Um usuário pode realizar múltiplas avaliações de um produto, enquanto uma avaliação e vinculada exclusivamente a um usuário.

- **Usuario – Anuncios (1: N):** Um usuário pode realizar N anúncios de um produto, enquanto um único anúncio é atribuído a um usuário.

- **Pedidos - Produto (N:N)**: Um Pedido pode conter um ou mais Produtos (com suas respectivas quantidades), enquanto um mesmo Produto pode ser vendido em diversos Pedidos diferentes.

- **Pedidos - Pagamento (1:1)**: Cada Pedido gera um registro de Pagamento, que armazena o método escolhido (cartão, boleto, etc.) e o status da transação

- **Produto – Anúncio (1:N)**: Um produto pode estar vinculado a múltiplos anúncios, enquanto um anúncio é vinculado a um produto.

- **Transportadora - Pedidos (1:N):** Uma transportadora pode vincular múltiplos pedidos, entretanto um pedido é vinculado a uma única transportadora.

- **Transportadora – Entrega (1: N):** Uma transportadora pode realizar múltiplas entregas, enquanto uma entrega é realizada por uma única transportadora.

Modelo Lógico

O Modelo Lógico define a estrutura de dados, colunas, chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK), servindo como planta para a implementação do Modelo Físico.
A figura 3 ilustra o modelo lógico do banco de dados.

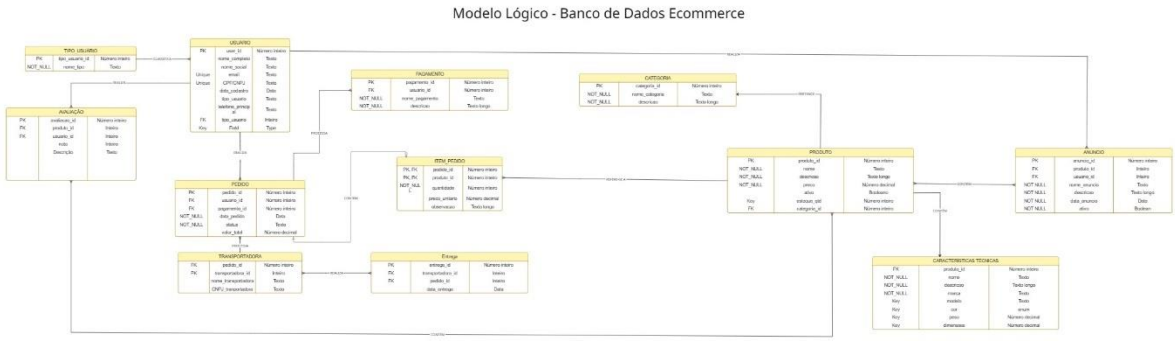

Figura 3 - Modelo de Dados Lógio e relacionamentos

Detalhamento da Estrutura

- **Normalização**: O modelo foi normalizado para reduzir a redundância de dados. Por exemplo, a separação de endereços e transportadoras evita a repetição de dados cadastrais em cada registro de pedido.

- **Integridade Referencial**: Foram estabelecidas chaves estrangeiras (FK) para garantir que uma Entrega não exista sem um Pedido válido, ou que um Anúncio esteja sempre vinculado a um Produto existente.

- **Tipagem e Atributos**: Cada tabela possui atributos específicos mapeados (como preços em formato decimal e datas em timestamp), permitindo que o sistema suporte buscas complexas e filtros por categorias, conforme identificado nos requisitos de sites reais como Mercado Livre.

Modelo Físico

Abaixo, está o nosso modelo físico do sistema de Ecommerce, feito na plataforma MySql Workbench.

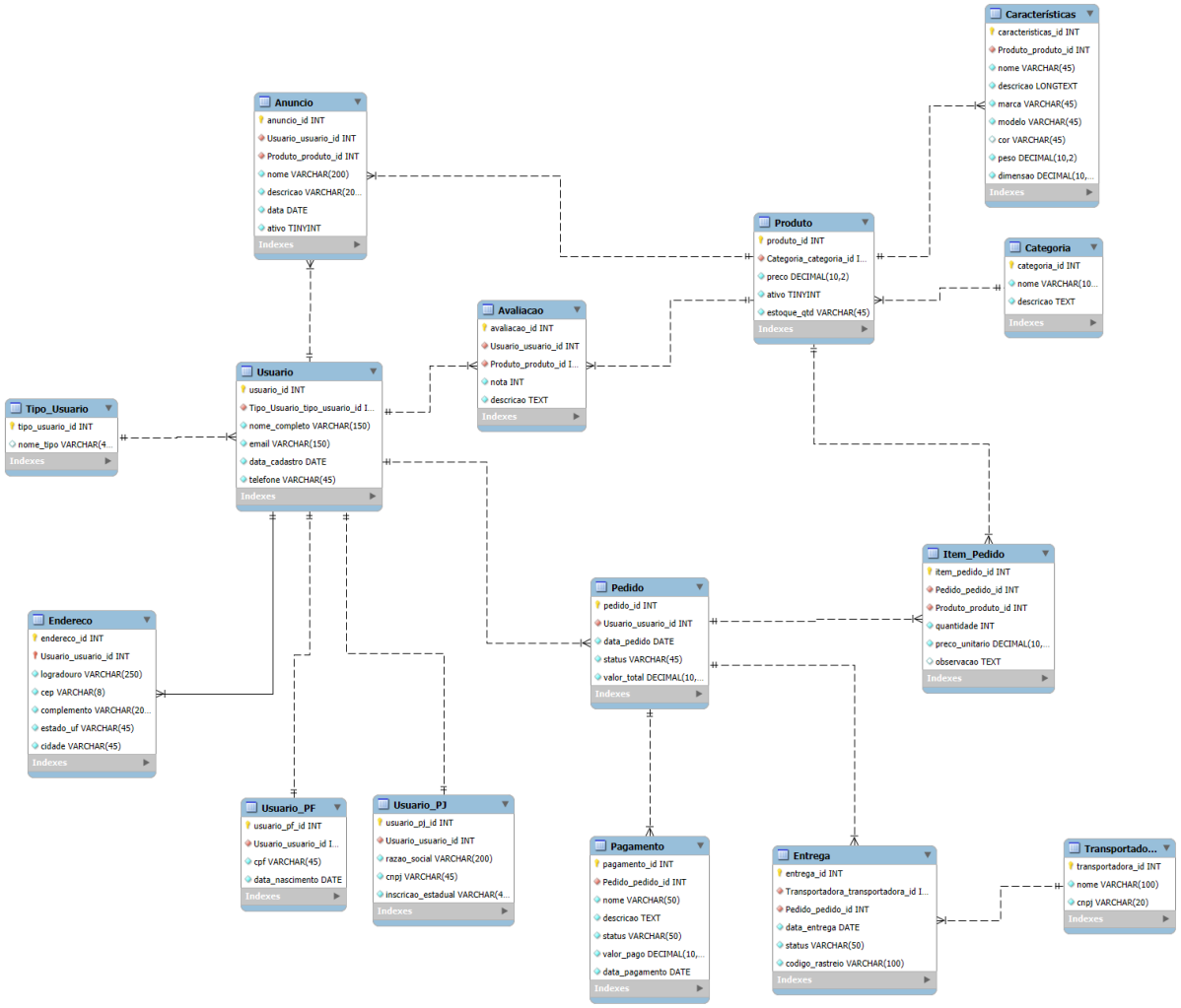

Figura 4 - Modelo de Dados físico gerado pelo MySQL Workbench

Dicionário de Dados

Tabela: usuario
Armazena os dados básicos de acesso e identificação comuns a todos os usuários.

Tabela 2 - Entidade Usuário

Campo	Tipo	Constraints	Descrição
usuario_id	INT	PK	Identificador único do usuário (Auto-incremento).
nome_completo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome civil.
email	VARCHAR(150)	UQ	Endereço de e-mail (deve ser único).
data_cadastro	DATE	NOT NULL	Data em que o usuário se registrou.
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número de contato principal.
tipo_usuario_id	INT	FK	Referência à categoria do usuário (Cliente/Vendedor).

Tabela: usuario_pf (Especialização)
Contém dados exclusivos de pessoas físicas.

Tabela 3 - Entidade usuario_pf

Campo	Tipo	Constraints	Descrição
id_usuario_pf	INT	PK	Identificador da extensão de dados PF.
CPF	VARCHAR(45)	UQ	Cadastro de Pessoa Física.
usuario_id	INT	FK	Chave estrangeira ligando à tabela usuario.
data_nascimento	DATE	NOT NULL	Data de nascimento para fins de perfil.

Tabela: produto
Armazena as informações comerciais dos itens disponíveis.

Tabela 4 - Entidade produto

Campo	Tipo	Constraints	Descrição
produto_id	INT	PK	Identificador único do produto.
preco	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor de venda unitário.
ativo	TINYINT(1)	NOT NULL	Flag booleana (0 ou 1) para status do anúncio.
estoque_qtd	INT	NOT NULL	Quantidade disponível em estoque.
categoria_id	INT	FK	Referência à tabela categoria.

Tabela: pedido
Registra as transações realizadas

Tabela 5 - Entidade pedido

Campo	Tipo	Constraints	Descrição
pedido_id	INT	PK	Número identificador do pedido.
usuario_id	INT	FK	Referência ao cliente que realizou a compra.
data_pedido	DATE	NOT NULL	Data da efetivação da compra.
status	VARCHAR(50)	NOT NULL	Status atual (Pendente, Pago, Enviado).
valor_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Soma total dos itens e frete.

Tabela: item_pedido (Tabela Associativa)
Detalha quais produtos compõem cada pedido.

Tabela 6 - Entidade item_pedido

Campo	Tipo	Constraints	Descrição
item_pedido_id	INT	PK	ID único da linha do item.
pedido_id	INT	FK	Vinculação ao pedido pai.
produto_id	INT	FK	Referência ao produto vendido.
quantidade	INT	NOT NULL	Quantidade comprada deste item.
observação	TEXT	-	Observação referente ao produto daquele pedido

Tabela: pagamento
Armazena os detalhes financeiros das transações.

Tabela 7 - Entidade pagamento

Campo	Tipo	Constraints	Descrição
pagamento_id	INT	PK	Identificador único do pagamento.
pedido_id	INT	FK	Referência ao pedido (pedido.pedido_id).
nome_pagamento	VARCHAR(50)	NOT NULL	Método (ex: Cartão, PIX, Boleto).
descricao	TEXT	NOT NULL	Detalhes ou observações da transação.
status_pagamento	VARCHAR(50)	NOT NULL	Estado (Pendente, Aprovado, Estornado).
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor total processado.
data_pagamento	DATE	NOT NULL	Data da confirmação do pagamento.

Tabela: entrega
Gerencia a logística após a venda.
Tabela 8 - Entidade entrega

Campo	Tipo	Constraints	Descrição
entrega_id	INT	PK	Identificador único da remessa.
pedido_id	INT	FK	Pedido associado a esta entrega.
transportadora_id	INT	FK	Empresa responsável pelo frete.
data_entrega	DATE	NOT NULL	Data real ou prevista da entrega.
status_entrega	VARCHAR(50)	NOT NULL	Status (Em trânsito, Entregue, etc).
codigo_rastreio	VARCHAR(100)	NOT NULL	Código para rastreamento logístico.

Tabela: anuncio
Interface comercial do produto.

Tabela 9 - Entidade anuncio

Campo	Tipo	Constraints	Descrição
anuncio_id	INT	PK	Identificador único do anúncio.
usuario_id	INT	FK	Vendedor responsável pelo anúncio.
produto_id	INT	FK	Produto físico anunciado.
nome	VARCHAR(200)	NOT NULL	Título comercial exibido no site.
descricao	VARCHAR(2000)	NOT NULL	Descrição detalhada para o cliente.
data	DATE	NOT NULL	Data de criação do anúncio.
ativo	TINYINT	NOT NULL	Status de visibilidade (0 inativo, 1 ativo).

Tabela: endereco
Localização para entrega e faturamento.

Tabela 10 - Entidade endereco

Campo	Tipo	Constraints	Descrição
id_endereco	INT	PK	ID único do endereço.
logradouro	VARCHAR(250)	NOT NULL	Rua, Avenida, etc.
cep	VARCHAR(8)	NOT NULL	Código Postal.
complemento	VARCHAR(200)	NOT NULL	Apartamento, Bloco, etc.
cidade	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nome do município.
estado_uf	VARCHAR(45)	NOT NULL	Sigla do Estado.
usuario_id	INT	FK	Usuário dono deste endereço.

Tabela: tipo_usuario
Define as categorias de acesso ao sistema (ex: Cliente, Vendedor).

Tabela 11 - Entidade tipo_usuario

Campo	Tipo	Constraints	Descrição
tipo_usuario_id	INT	PK	Identificador único do tipo de usuário.
nome_tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome da categoria (Ex: "Comprador", "Vendedor").

Tabela: usuario_pj (Especialização)
Armazena dados exclusivos para contas de Pessoa Jurídica, conforme seu requisito de "Ocupação".

Tabela 12 - Entidade usuario_pj

Campo	Tipo	Constraints	Descrição
id_usuario_pj	INT	PK	ID único para os dados da extensão PJ.
razao_social	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nome jurídico da empresa.
inscricao_estadual	VARCHAR(45)	NOT NULL	Registro do contribuinte ICMS.
CNPJ	VARCHAR(45)	UQ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Único).
usuario_id	INT	FK	Referência ao registro base na tabela usuario.

Tabela: categoria
Organiza os produtos para facilitar a busca.

Tabela 13 - Entidade categoria

Campo	Tipo	Constraints	Descrição
categoria_id	INT	PK	Identificador único da categoria.
nome_categoria	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome lógico (Ex: "Informática", "Moda").
descricao	TEXT	NOT NULL	Explicação detalhada dos itens contidos na categoria.

Tabela: caracteristicas
Detalha as especificações técnicas, atendendo ao seu requisito de "Características do Produto".

Tabela 14 - Entidade caracteristicas

Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_caracteristicas	INT	PK	ID único para o conjunto de especificações.
produto_id	INT	FK	Referência ao produto (produto.produto_id).
nome_produto	VARCHAR(45)	NOT NULL	Nome técnico detalhado.
descricao_produto	LONGTEXT	NOT NULL	Texto longo com especificações completas.
marca_produto	VARCHAR(45)	NOT NULL	Fabricante do item.
modelo_produto	VARCHAR(45)	NOT NULL	Modelo específico do hardware ou item.
cor_produto	VARCHAR(45)	-	Atributo de cor (conforme levantado).
peso	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Massa do produto para cálculo de frete.
dimensao	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Medidas físicas do item.

Tabela: avaliacao
Registra o feedback pós-venda.

Tabela 15 - Entidade avaliacao

Campo	Tipo	ConstraintS	Descrição
avaliacao_id	INT	PK	Identificador único da avaliação.
produto_id	INT	FK	Produto que está sendo avaliado.
usuario_id	INT	FK	Usuário que escreveu a avaliação.
nota	INT	NOT NULL	Valor numérico da satisfação (ex: 1 a 5).
descricao	TEXT	NOT NULL	Comentário descritivo da experiência.

QUESTÕES DE NEGÓCIO

Análise de Query e Resultados

1. Quais são os produtos mais vendidos por categoria?

Resposta:

```sql
-- Quais são os produtos mais vendidos por categoria?
SELECT
    c.nome AS categoria,
    p.produto_id,
    COUNT(ip.item_pedido_id) AS total_vendido
FROM Item_Pedido ip
JOIN Produto p ON p.produto_id = ip.Produto_produto_id
JOIN Categoria c ON c.categoria_id = p.Categoria_categoria_id
GROUP BY c.nome, p.produto_id
ORDER BY total_vendido DESC;
```

Figura 5 - Query da questão nº 1

Resultado:

categoria	produto_id	total_vendido
Eletrônicos	1	1
Moda	2	1
Casa & Cozinha	3	1
Esportes	4	1
Beleza	5	1
Livros	6	1
Games	7	1
Automotivo	8	1
Infantil	9	1

Figura 6 -Resultado da questão nº 1

2. Qual foi o faturamento total por período (dia/mês)?

Resposta:

```sql
SELECT
    p.data_pedido,
    SUM(pg.valor_pago) AS faturamento_total
FROM Pedido p
JOIN Pagamento pg ON pg.Pedido_pedido_id = p.pedido_id
GROUP BY p.data_pedido
ORDER BY p.data_pedido;
```

Figura 7 - Query da questão nº 2

Resultado:

Result Grid | Filter Rows:

data_pedido	faturamento_total
2025-04-01	1999.90
2025-04-02	129.90
2025-04-03	89.90
2025-04-04	299.90
2025-04-05	59.90
2025-04-06	39.90
2025-04-07	249.90
2025-04-08	799.90
2025-04-09	49.90

Figura 8 - Resultado da questão nº 2

3. Quais vendedores (usuários tipo Vendedor) mais geraram anúncios?

Resposta:

```
-- Quais vendedores (usuários tipo Vendedor) mais geraram anúncios?
SELECT
    u.nome_completo,
    COUNT(a.anuncio_id) AS total_anuncios
FROM Anuncio a
JOIN Usuario u ON u.usuario_id = a.Usuario_usuario_id
JOIN Tipo_Usuario tu ON tu.tipo_usuario_id = u.Tipo_Usuario_tipo_usuario_id
WHERE tu.nome_tipo = 'Vendedor'
GROUP BY u.nome_completo
ORDER BY total_anuncios DESC;
```

Figura 9 - Query da questão nº 3

Resultado:

nome_completo	total_anuncios
Marcos Vinicius Souza	1
Rafael Monteiro Costa	1
Thiago Nunes Pereira	1

Figura 10 - Resultado da questão nº 3

4. Quais produtos têm melhor avaliação média?

Resposta:

```
-- Quais produtos têm melhor avaliação média?
SELECT
    p.produto_id,
    AVG(av.nota) AS media_avaliacao
FROM Avaliacao av
JOIN Produto p ON p.produto_id = av.Produto_produto_id
GROUP BY p.produto_id
ORDER BY media_avaliacao DESC;
```

Figura 11 - Query da questão nº 4

Resultado:

Result Grid | Filter Rows:

produto_id	media_avaliacao
1	5.0000
4	5.0000
7	5.0000
10	5.0000
2	4.0000
5	4.0000
8	4.0000
3	3.0000
6	3.0000

Figura 12 - Resultado da questão nº 4

5. Qual transportadora entrega mais pedidos no prazo?

Resposta:

```sql
-- Qual transportadora entrega mais pedidos no prazo?
SELECT
    t.nome,
    COUNT(e.entrega_id) AS total_entregas
FROM Entrega e
JOIN Transportadora t ON t.transportadora_id = e.Transportadora_transportadora_id
GROUP BY t.nome
ORDER BY total_entregas DESC;
```

Figura 13 - Query da questão nº 5

Resultado:

Result Grid | Filter Rows:

nome	total_entregas
Jadlog Express	1
Correios Brasil	1
Flash Entregas	1
Total Express	1
Loggi	1
Sequoia Log	1
DHL Brasil	1
FedEx Brasil	1
Amazon Logistics BR	1

Figura 14 - Resultado da questão nº 5

6. Qual o tempo médio de entrega por transportadora?

Resposta:

```sql
-- Qual o tempo médio de entrega por transportadora?
SELECT
    t.nome,
    AVG(DATEDIFF(e.data_entrega, p.data_pedido)) AS tempo_medio_dias
FROM Entrega e
JOIN Pedido p ON p.pedido_id = e.Pedido_pedido_id
JOIN Transportadora t ON t.transportadora_id = e.Transportadora_transportadora_id
GROUP BY t.nome
ORDER BY tempo_medio_dias;
```

Figura 15 - Query da questão nº 6

Resultado:

Result Grid | Filter Rows:

nome	tempo_medio_dias
Jadlog Express	2.0000
Loggi	2.0000
Sequoia Log	2.0000
DHL Brasil	2.0000
FedEx Brasil	2.0000
Amazon Logistics BR	2.0000
Braspress	2.0000
Correios Brasil	3.0000
Flash Entregas	3.0000

Figura 16 - Resposta da questão nº 6

7. Qual meio de pagamento é mais utilizado (Pix, Cartão, Boleto)?
Resposta:

```sql
-- Qual meio de pagamento é mais utilizado (Pix, Cartão, Boleto)?
SELECT
    nome AS metodo_pagamento,
    COUNT(*) AS total
FROM Pagamento
GROUP BY nome
ORDER BY total DESC;
```

Figura 17 - Query da questão nº 7

Resultado:

Result Grid | Filter Rows:

metodo_pagamento	total
Pix	4
Cartão de Crédito	3
Boleto	2
Cartão de Débito	1

Figura 18 - Resposta da questão nº 7

8. Quantos pedidos foram cancelados e por quais usuários?
Resposta:

```sql
-- Quantos pedidos foram cancelados e por quais usuários?
SELECT
    u.nome_completo,
    COUNT(p.pedido_id) AS pedidos_cancelados
FROM Pedido p
JOIN Usuario u ON u.usuario_id = p.Usuario_usuario_id
WHERE p.status = 'Cancelado'
GROUP BY u.nome_completo
ORDER BY pedidos_cancelados DESC;
```

Figura 19 - Query da questão nº 8

Resultado:

metodo_pagamento	total
Pix	4
Cartão de Crédito	3
Boleto	2
Cartão de Débito	1

Figura 20 - Resposta da questão nº 8

9. Quais produtos estão com estoque baixo ou quase esgotado?
Resposta:

```
-- Quais produtos estão com estoque baixo ou quase esgotado?
SELECT
    produto_id,
    estoque_qtd
FROM Produto
WHERE estoque_qtd < 100;
```

Figura 21 - Query da questão nº 9

Resultado:

Result Grid | Filter Rows:

produto_id	estoque_qtd
1	50
4	80
8	40
NULL	NULL

Figura 22 - Resposta da questão nº 9

10. Qual o perfil dos clientes que mais compram (PF vs PJ)?
Resultado:

```
-- Qual o perfil dos clientes que mais compram (PF vs PJ)?
SELECT
    tu.nome_tipo,
    COUNT(p.pedido_id) AS total_pedidos
FROM Pedido p
JOIN Usuario u ON u.usuario_id = p.Usuario_usuario_id
JOIN Tipo_Usuario tu ON tu.tipo_usuario_id = u.Tipo_Usuario_tipo_usuario_id
GROUP BY tu.nome_tipo;
```

Figura 23 - Query da questão nº 10

Resposta:

Result Grid | Filter Rows:

nome_tipo	total_pedidos
Cliente	6
Vendedor	3
Admin	1

Figura 24 - Query da questão nº 10